Capacitancia, Dieléctricos y Circuitos RC

Deducción de geometrías, cálculo de energía por dos caminos y análisis de transitorios

Qué vas a practicar. Deducir analíticamente la capacitancia de configuraciones simétricas por integración de Gauss y potencial; evaluar el efecto de inserción de dieléctricos; demostrar la energía acumulada mediante integración de circuitos vs integral volumétrica de campo; y resolver la dinámica de circuitos RC.

$$C = \frac{Q}{\Delta V}, \qquad \Delta V = -\int_a^b \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{r}}, \qquad U = \frac{1}{2}CV^2 = \iiint \frac{1}{2}\epsilon E^2 \, dV, \qquad q(t) = C\mathcal{E}_0(1 - e^{-t/\tau})$$

6.1 Deducción analítica: Cable coaxial de transmisión

Ejercicio resuelto 1 · Capacitancia por unidad de longitud de un cable coaxial

Un cable coaxial cilíndrico de longitud L tiene un conductor interno de radio $a = 1{,}5\,\text{mm}$ con carga lineal $+\lambda$ y un blindaje cilíndrico exterior de radio interno $b = 6{,}0\,\text{mm}$ con $-\lambda$. El espacio está relleno con teflón de constante dieléctrica $\kappa = 2{,}1$. Determina analíticamente la capacitancia por metro del cable.

1. Campo eléctrico por ley de Gauss

Construimos un cilindro gaussiano coaxial de radio r ($a < r < b$) y longitud ℓ. Por simetría radial:

$$\oint \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{A}} = E(r) \cdot 2\pi r\ell = \frac{q_{\text{enc}}}{\kappa\epsilon_0} = \frac{\lambda\ell}{\kappa\epsilon_0} \implies E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\kappa\epsilon_0 r}.$$

2. Diferencia de potencial por integral de línea

Integrando el campo desde el radio externo b hacia el conductor interno a:

$$\Delta V = V_a - V_b = -\int_b^a E(r)\,dr = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\kappa\epsilon_0 r}\,dr = \frac{\lambda}{2\pi\kappa\epsilon_0}\ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

3. Capacitancia total y por unidad de longitud

Como la carga total es $Q = \lambda L$:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\lambda L}{\dfrac{\lambda}{2\pi\kappa\epsilon_0}\ln(b/a)} = \frac{2\pi\kappa\epsilon_0 L}{\ln(b/a)}.$$

Por unidad de longitud:

$$\frac{C}{L} = \frac{2\pi(2{,}1)(8{,}854\times10^{-12}\,\text{F/m})}{\ln(6{,}0/1{,}5)} = \frac{1{,}168\times10^{-10}}{\ln(4)} = 8{,}43\times10^{-11}\,\text{F/m} = 84{,}3\,\text{pF/m}.$$

Resultado. La capacitancia lineal del cable coaxial es exactamente $C/L = 84{,}3\,\text{pF/m}$.

6.2 Energía almacenada: Los dos caminos de demostración

Ejercicio resuelto 2 · Demostración de equivalencia de energía electrostática

Un capacitor de placas planas paralelas de área A y separación d se carga a un voltaje V_0. Demuestra que el cálculo de energía mediante el trabajo eléctrico del circuito coincide exactamente con la integral del volumen de la densidad de energía del campo eléctrico $u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$.

Camino A: Trabajo eléctrico de carga en el circuito

El trabajo para transferir cargas infinitesimales dq desde la placa negativa a la positiva a un potencial instantáneo $v(q) = q/C$ es:

$$U = \int_0^{Q_0} v(q)\,dq = \int_0^{Q_0} \frac{q}{C}\,dq = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{1}{2}CV_0^2.$$

Sustituyendo $C = \epsilon_0 A/d$ y $V_0 = Ed$:

$$U = \frac{1}{2}\left(\frac{\epsilon_0 A}{d}\right)(Ed)^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 (Ad).$$

Camino B: Integral volumétrica de densidad de energía de campo

El campo electrostático uniforme entre placas es $E = V_0/d$, confinado en el volumen interplacas Vol $= Ad$. La densidad es:

$$u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2.$$

Integrando en todo el espacio (fuera de las placas $E \approx 0$):

$$U = \iiint_{\text{espacio}} u_E\,dV = u_E \iiint_{\text{placas}} dV = \left(\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2\right)(Ad).$$

Resultado. Ambos caminos convergen analíticamente en $U = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \cdot \text{Vol} = \frac{1}{2}CV_0^2$, demostrando que la energía reside en el campo electrostático espacial.

6.3 Transitorio en circuito RC

Ejercicio resuelto 3 · Carga de capacitor y disipación térmica

Un resistor $R = 20\,\text{k}\Omega$ y un capacitor $C = 50\,\mu\text{F}$ inicialmente descargado se conectan en serie a una batería ideal de $\mathcal{E}_0 = 24\,\text{V}$ en $t = 0$. Determina: (a) la constante de tiempo τ, (b) el tiempo para alcanzar el 99 % de la carga final, y (c) la energía total suministrada por la batería y la energía convertida en calor en la resistencia.

1. Constante de tiempo

$$\tau = RC = (20 \times 10^3\ \Omega)(50 \times 10^{-6}\ \text{F}) = 1{,}00\,\text{s}.$$

2. Tiempo al 99 % de carga

$q(t) = Q_{\text{máx}}(1 - e^{-t/\tau}) = 0{,}99 Q_{\text{máx}} \implies e^{-t/\tau} = 0{,}01.$

$$t = -\tau \ln(0{,}01) = 1{,}00 \times 4{,}605 = 4{,}61\,\text{s}.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

3. Balance energético completo de carga ($t \to \infty$)
Carga total transferida: $Q_{\text{máx}} = C\mathcal{E}_0 = (50 \times 10^{-6})(24) = 1{,}20 \times 10^{-3}$ C. Energía suministrada por la fuente química:

$$W_{\text{batería}} = Q_{\text{máx}}\mathcal{E}_0 = C\mathcal{E}_0^2 = (50 \times 10^{-6})(24)^2 = 0{,}0288\,\text{J} = 28{,}8\,\text{mJ}.$$

Energía electrostática acumulada finalmente en el capacitor:

$$U_C = \frac{1}{2}C\mathcal{E}_0^2 = 14{,}4\,\text{mJ}.$$

Energía disipada por efecto Joule en la resistencia:

$$E_R = \int_0^\infty i(t)^2 R\,dt = W_{\text{batería}} - U_C = 28{,}8 - 14{,}4 = 14{,}4\,\text{mJ}.$$

Resultado. Exactamente el 50 % de la energía suministrada por la fuente se almacena en el capacitor (14,4 mJ), y el otro 50 % se disipa inevitablemente como calor en el resistor, independientemente del valor de R.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy